ANTENNA COURSE · 06

電壓駐波比 VSWR

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 6

影片長度：約 40 分鐘　建議閱讀：約 20 分鐘

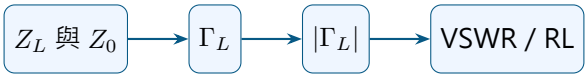
前置單元：04–05。會用負載反射係數與無損線阻抗變換式。

核心觀念　駐波比把入射與反射疊加造成的電壓起伏，整理成最大與最小振幅的比值。VSWR、反射係數大小、回返損失可以互換，但都沒有保留反射相位。

本單元學完要會做什麼？

1. 解釋開路、短路、匹配、半波長、四分之一波長的差異。
2. 由沿線電壓最大、最小值求 VSWR，並換算反射功率。
3. 分清負值 S_{11} 圖與正值回返損失圖的標示。

先把三個量放在同一條路徑



第一個箭頭保留複數資訊；從 Γ_L 取絕對值後，相位資訊消失。同一個 VSWR 可以對應許多不同複數負載。

閱讀地圖

第 2 頁：五個特殊情況；第 3 頁：駐波；第 4 頁：VSWR 推導；第 5 頁：換算表與圖表標示；第 6 頁：例題與判讀；第 7 頁：自測。 依影片板書與動畫重寫；新增數值、適用條件與量測說明均標示為補充。

1．五個特殊情況，驗證前一單元的公式

影片對照：約 09:00 - 24:00

本單元仍使用無損線與實數 Z_0。從負載往源端量距離 d：

$$\Gamma(d) = \Gamma_L e^{-j2\beta d}, \qquad Z(d) = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta d)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta d)}.$$

條件	結果	物理意義
短路 $Z_L = 0$	$\Gamma_L = -1$；$Z(d) = jZ_0 \tan \beta d$	負載電壓為零；全部反射
開路 $Z_L \to \infty$	$\Gamma_L = +1$；$Z(d) = -jZ_0 \cot \beta d$	負載電流為零；全部反射
匹配 $Z_L = Z_0$	$\Gamma_L = 0$；$Z(d) = Z_0$	無反射，任意位置阻抗相同
$d = n\lambda/2$	$Z(d) = Z_L$	同一負載阻抗週期性重現
$d = (2n+1)\lambda/4$	$Z(d) = Z_0^2/Z_L$	阻抗倒置，開短路互換

開路可以在前面看起來像短路

負載是開路時，距離負載 $\lambda/4$ 的位置，輸入阻抗為 0。負載是短路時，同樣距離的輸入阻抗趨近無限大。 這是傳播與反射造成的阻抗變換，並不是導體接線自己從開路變成短路。

虛部正、負如何判讀？

以 $e^{j\omega t}$ 慣例，$+jX$ 對應感性，$-jX$ 對應容性。短路線隨長度改變，輸入可以在感性與容性間切換；開路線也一樣。 **補充解說 / 重算例題：**若 $Z_0 = 50\,\Omega$、$d = \lambda/8$，短路線輸入為 $j50\,\Omega$，開路線為 $-j50\,\Omega$。兩者實部皆零，理想負載不吸收平均功率。

匹配不是「特性阻抗等於一顆電阻」

無損線的 $Z_0 = 50\,\Omega$ 描述單向波的電壓 / 電流比；末端接上 $50\,\Omega$ 電阻，才由負載吸收功率。線本身沒有因此變成耗能電阻。

核心觀念　半波長重現負載，四分之一波長倒置阻抗；只有 $Z_L = Z_0$ 才能使所有位置都沒有反射。

2．駐波：兩個反向波的疊加

影片對照：約 24:00 - 31:00

負載在 $z=0$，峰值相量為

$$\widetilde{V}(z)=V_0^+e^{-j\beta z}+V_0^-e^{j\beta z}.$$

短路時 $V_0^-=-V_0^+$，取 $V_0^+=A$ 為實數：

$$\widetilde{V}=-2jA\sin\beta z,\qquad v(z,t)=2A\sin\beta z\sin\omega t.$$

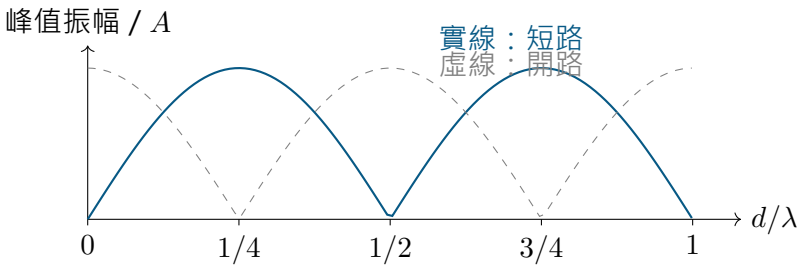
可看到位置與時間因子分開了；固定的節點位置 $\sin\beta z=0$，不管何時電壓都是零。

節點沒有前進，波仍在往返

開路時 $V_0^-=V_0^+$：

$$\widetilde{V}=2A\cos\beta z,\qquad v(z,t)=2A\cos\beta z\cos\omega t.$$

電壓腹點在負載；第一個電壓節點距負載 $\lambda/4$。短路則在負載端有電壓節點。



此圖畫每個位置隨時間的最大振幅，即包絡，不是某一瞬間的電壓快照。

一般負載：起伏仍固定，但谷底未必為零

若 $0<|\Gamma_L|<1$，反射波小於入射波，完全相消辦不到。沿線仍有固定的最大、最小振幅，稱為一般化駐波；最小振幅大於零，仍有淨功率送往負載。 **補充解說 / 重算例題：**完全駐波不限於開路、短路；理想無損線接任何純電抗負載，都有 $|\Gamma_L|=1$。影片用開、短路作最容易理解的兩個例子。

核心觀念 「駐」的是振幅包絡與節點位置；入射與反射波本身仍各自傳播。

3．由最大、最小振幅推導 VSWR

影片對照：約 31:00 - 35:00

令 $\Gamma_L = \rho e^{j\theta}$，其中 $\rho = |\Gamma_L|$。用 $d = -z$：

$$|\widetilde{V}(d)| = |V_0^+|\sqrt{1 + \rho^2 + 2\rho\cos(\theta - 2\beta d)}.$$

當兩個波同相，振幅相加；反相時，振幅相減。被動負載、實數正 Z_0 下 $0 \le \rho \le 1$，因此

$$V_{\max} = |V_0^+|(1+\rho), \qquad V_{\min} = |V_0^+|(1-\rho).$$

定義電壓駐波比： 嚴格說，$V_{\max} = \max_d |\widetilde{V}(d)|$、$V_{\min} = \min_d |\widetilde{V}(d)|$，取的是振幅包絡沿線的最大、最小值；不是瞬間正、負電壓的比值。影片特別強調這個定義；下式與 ρ 的關係才是從定義推導出的公式。

$$\boxed{\mathrm{VSWR} = \frac{V_{\max}}{V_{\min}} = \frac{1+\rho}{1-\rho}}.$$

反解成反射係數大小：

$$\boxed{\rho = \frac{\mathrm{VSWR} - 1}{\mathrm{VSWR} + 1}}.$$

VSWR 的範圍與單位

- 匹配：$\rho = 0$，VSWR $= 1$。
- 有限不匹配：$0 < \rho < 1$，VSWR > 1。
- 完全反射：$\rho = 1$，$V_{\min} = 0$，VSWR 趨近無限大。

VSWR 是無單位的實數比，常寫成 $2:1$；不需要加 dB。

為什麼沿線峰谷相距半波長？

振幅包絡中相位是 $2\beta d$；當距離增加 $\lambda/2$，此相位增加 2π，因此包絡重複。相鄰最大值距離是 $\lambda/2$；最大值到最近的最小值距離是 $\lambda/4$。 **補充解說 / 重算例題：**VSWR 沒有包含 θ。你知道峰谷比，仍不知道谷底在哪裡；更不能只用 VSWR 唯一決定負載電阻與電抗。

核心觀念 VSWR 是振幅比；把它換成反射功率時，先求 ρ，再平方，不能直接用 $1/\mathrm{VSWR}$。

4．VSWR、RL 與負值反射曲線互換

影片對照：約 00:00 - 09:00、35:00 - 37:30

$$\text{RL} = -20\log_{10}\rho, \qquad S_{11,\text{dB}} = 20\log_{10}|S_{11}|.$$

在相同實數參考阻抗的一埠量測中，S_{11} 就是端口反射係數，因此 RL 與 $S_{11,\text{dB}}$ 的正負號相反。

VSWR	ρ	反射功率	RL	$S_{11,\text{dB}}$
1.5	0.200	4.00%	13.98 dB	-13.98 dB
2.0	0.333	11.11%	9.54 dB	-9.54 dB
2.5	0.429	18.37%	7.36 dB	-7.36 dB
3.0	0.500	25.00%	6.02 dB	-6.02 dB

這是影片列出的四個常見判讀門檻；要採哪一個，應依具體規格決定。VSWR < 2 與 RL > 10 dB 很接近，但不完全相同；RL $= 10$ dB 對應 VSWR 約 1.925。

圖表標示：老師強調的審稿問題

1. 若縱軸叫 Return loss，正常被動端口的數值為非負。不要把負值 $20\log|S_{11}|$ 也標成 Return loss。
2. 畫負值曲線時，可標 $|S_{11}|$ (dB) 或 Reflection coefficient (dB)，並在文中明確定義採 $20\log$ 的幅值。
3. 若被動天線的 $S_{11,\text{dB}} > 0$，代表 $|S_{11}| > 1$。應檢查模擬收斂、網格、端口與參考設定，再判讀結果。

補充解說 / 重算例題：第三點以正實數參考阻抗與被動端口為前提；有主動電路、特殊複數阻抗波定義時，不能不交代條件就沿用。RL $= 0$ dB 是完全反射邊界，精確說法是「非負」。

相同反射大小，不代表相同阻抗

補充解說 / 重算例題：$50\,\Omega$ 系統中，$100\,\Omega$ 與 $25\,\Omega$ 的負載分別有 $\Gamma_L = +1/3$、$-1/3$，但 VSWR 都等於 2。相位資訊在取絕對值時消失。

核心觀念　VSWR 越接近 1 越好；RL 越大越好；負值 $S_{11,\text{dB}}$ 越低越好。先讀軸標，才能比較曲線。

為何還保留 VSWR 這個指標？

影片指出，沿線振幅峰谷可以直接量到，早期因此常用 VSWR；取得完整複數反射係數則需要振幅與相位資訊。兩者可以互換的是反射**大小**，並非完整複數值。 老師最後用論文曲線提出自查題：**VSWR 不可能小於 1**。若圖上出現此結果，應檢查計算、轉換與資料；僅靠圖上的異常，不能判定作者的意圖。

5 · 從曲線與峰谷值做工程判斷

影片對照：約 37:30 - 40:10；以下數值與量測細節為補充

接續影片的 $30 + j40\,\Omega$ 負載

影片用此負載示範一般化駐波。**補充解說 / 重算例題：**在 $Z_0 = 50\,\Omega$ 下重算，

$$\Gamma_L = \frac{-20 + j40}{80 + j40} = j0.5, \qquad \text{VSWR} = 3.$$

反射相位為 90°；從負載往源端量，第一個振幅最大值在 $d = \lambda/8$，第一個最小值在 $d = 3\lambda/8$。這說明反射大小決定峰谷比，相位決定峰谷位置。

例題一：直接由量到的振幅求匹配

補充解說 / 重算例題：某無損線的峰值包絡最大 1.8 V、最小 0.6 V：

$$\text{VSWR} = 1.8/0.6 = 3, \qquad \rho = \frac{3-1}{3+1} = 0.5.$$

反射功率比例 $= 0.5^2 = 25\%$，接受功率比例 $= 75\%$，$\text{RL} = -20\log_{10}(0.5) = 6.02$ dB。 也可反推入射振幅與反射振幅：

$$|V^+| = \frac{V_{\max} + V_{\min}}{2} = 1.2\ \text{V}, \quad |V^-| = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{2} = 0.6\ \text{V}.$$

測得的最大振幅 1.8 V 不是入射波振幅，而是兩個波同相相加的結果。

例題二：從 VSWR 曲線取工作頻帶

補充解說 / 重算例題：假設規格為 VSWR ≤ 2，曲線在 2.35–2.55 GHz 合格；則匹配頻寬為 200 MHz，以算術平均中心 2.45 GHz 計，FBW 約 8.16%。 最深的谷底只說明該頻率匹配較好；它不代表整段頻帶都達到門檻。影片最後用多條曲線比較設計，讀法就是先固定規格，再比較通過區間。

量測參考位置會影響什麼？

補充解說 / 重算例題：理想無損線上移動參考平面，只改變 Γ 相位，不改變 VSWR 或 RL；但量測出的複數阻抗會變。真實饋線有損耗時，往返衰減會讓儀器端看到的反射變小，可能誤以為天線匹配較好。

「匹配合格」的結論到哪裡為止？

VSWR 可回答「反射有多少」，不能回答「接受的功率有多少真正輻射」。即使 VSWR 很低，也還要檢查效率、增益、極化與場型。 **補充解說 / 重算例題：**假設入射 1 W，VSWR $= 2$，天線接受約 0.889 W；若輻射效率只有 10%，真正輻射約 0.0889 W。良好匹配與高效率必須分別檢查。

核心觀念 比較設計時，用相同參考平面、相同門檻與相同頻段；只挑最漂亮的單一谷底，無法完成評估。

6 · 自測與答案

建議先用 5 分鐘作答。

1. 50 Ω 線接開路，距負載 $\lambda/4$ 處的輸入阻抗為何？VSWR 為何？
2. 電壓包絡最大 2.4 V、最小 1.2 V，求 VSWR、反射係數大小與反射功率比。
3. RL $= 20$ dB，反射功率百分比與 VSWR 是多少？
4. 沿線相鄰最大振幅位置相隔 6 cm。線內波長為何？若 $v_p = 2.4 \times 10^8$ m/s，頻率為何？
5. 一張被動天線曲線標 Return loss，谷底為 -25 dB。應如何更正？若 VSWR $= 1.5$，是否已可斷言輻射效率高？

答案與解析

1. 四分之一波長使開路轉成短路，輸入阻抗為 0；完全反射，因此 VSWR 趨近無限大。局部輸入阻抗變了，反射大小沒有下降。
2. VSWR $= 2$；$\rho = 1/3$；反射功率 $= 1/9 \approx 11.11\%$。不是 50%。
3. $\rho = 10^{-20/20} = 0.1$，反射功率 $= 1\%$；VSWR $= 1.1/0.9 \approx 1.222$。
4. 相鄰峰值距離是 $\lambda/2$，故 $\lambda = 12$ cm；$f = v_p/\lambda = 2$ GHz。
5. 若保留負值曲線，改標 $|S_{11}|$ (dB) 等並定義；若保留 RL 名稱，就要用 $+25$ dB 等正值。VSWR $= 1.5$ 只說明反射約 4%，無法決定接受功率後的輻射效率。

公式速記

$$\rho = \left|\frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}\right|, \quad \text{VSWR} = \frac{1+\rho}{1-\rho}, \quad \text{RL} = -20\log_{10}\rho.$$

$$\text{反射功率比} = \rho^2, \qquad \text{接受功率比} = 1 - \rho^2.$$

下一單元：史密斯圖（一）。把複數阻抗與反射係數的轉換，用圖形呈現，並保留相位資訊。